Activitat 2 — Operar amb polinomis

Sumar, restar i multiplicar polinomis amb solvència, calcular-ne el valor numèric i fer servir bé el vocabulari (grau, coeficient, terme).

Idea clau

Abans de demostrar les identitats notables, cal tenir les mans expertes: sumar, restar i multiplicar polinomis sense errors. Un polinomi és una suma de monomis, així que operar-hi és, en el fons, aplicar les regles que ja coneixes amb ordre i cura.

Sumar i restar: agrupar semblants

La regla
Per **sumar** o **restar** polinomis, s'agrupen els monomis *semblants* (mateixa part literal) i se sumen o resten els coeficients. **Atenció al signe:** en restar, canvia el signe de *tots* els termes del segon polinomi.

Exercici resolt 9 — Suma i resta

Amb $P = 2x^2 - 3x + 1$ i $Q = x^2 + 5x - 4$, calcula $P + Q$ i $P - Q$.

Solució.

$$P + Q = (2x^2 + x^2) + (-3x + 5x) + (1 - 4) = 3x^2 + 2x - 3.$$

$$P - Q = (2x^2 - x^2) + (-3x - 5x) + (1 + 4) = x^2 - 8x + 5.$$

Fixa't en la resta: el $-Q$ ha canviat *tots* els signes de Q ($-x^2 - 5x + 4$).

Resposta: $P + Q = 3x^2 + 2x - 3$; $\quad P - Q = x^2 - 8x + 5$.

Multiplicar: la propietat distributiva

La regla
Per **multiplicar** polinomis, es multiplica cada terme del primer per cada terme del segon (propietat distributiva) i després s'agrupen els semblants. Recorda que $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$.

Exercici resolt 10 — Producte de dos binomis

Calcula $(2x - 1)(x + 4)$.

Solució.

$$(2x - 1)(x + 4) = 2x \cdot x + 2x \cdot 4 - 1 \cdot x - 1 \cdot 4 = 2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4.$$

Resposta: $(2x - 1)(x + 4) = 2x^2 + 7x - 4$.

Exercicis per fer

11 Suma i resta. Amb $P = x^2 + 2x - 5$ i $Q = 3x^2 - x + 2$, calcula:

(a) $P + Q$

(b) $P - Q$

(c) $Q - P$

12 Producte per un monomi. Calcula i simplifica:

(a) $3x \cdot (x^2 - 2x + 4)$

(b) $-2x^2 \cdot (3x - 5)$

(c) $x \cdot (x^2 - 3x + 1)$

13 Producte de binomis. Desenvolupa:

(a) $(x + 2)(x - 3)$

(b) $(2x - 1)(x + 4)$

(c) $(x + 5)(x + 1)$

(d) $(3x - 2)(x - 1)$

14 Valor numèric. De $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$, calcula:

(a) $P(0)$

(b) $P(2)$

(c) $P(-1)$

15 Grau del producte. Sense fer tot el càlcul, digues quin grau tindrà cada producte i per què:

(a) $(x^2 + 1)(x^3 - x)$

(b) $(2x - 1)(x + 4)$

16 Estima i comprova. Calcula $(x+1)(x^2-x+1)$. El resultat, et sorprèn? Comprova'l a $x = 2$ substituint als dos costats.

17 Troba l'error. Un company calcula:

$$(x - 3)(x + 2) = x^2 - 6.$$

On és l'error? Fes el producte bé, terme per terme.

18 Perímetre i àrea. Un rectangle té base $x + 3$ i altura $x - 1$.

(a) Escriu el perímetre com un polinomi (simplificat).

(b) Escriu l'àrea com un polinomi (desenvolupat).

(c) Comprova l'àrea a $x = 4$: coincideix amb multiplicar les mides?

19 Repte N3+. Troba un polinomi $R(x)$ tal que $P(x) + R(x) = x^2$, si $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$. *(Pista: aïlla R.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

11 (a) $4x^2 + x - 3$. (b) $-2x^2 + 3x - 7$. (c) $2x^2 - 3x + 7$.

12 (a) $3x^3 - 6x^2 + 12x$. (b) $-6x^3 + 10x^2$. (c) $x^3 - 3x^2 + x$.

13 (a) $x^2 - x - 6$. (b) $2x^2 + 7x - 4$. (c) $x^2 + 6x + 5$. (d) $3x^2 - 5x + 2$.

14 (a) $P(0) = 1$. (b) $P(2) = 8 - 6 + 1 = 3$. (c) $P(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$.

15 (a) grau 5 ($2 + 3$: el grau del producte és la suma dels graus). (b) grau 2 ($1 + 1$).

16 $(x + 1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1$ (els termes del mig es cancel · len). A $x = 2$: esquerra $3 \cdot 3 = 9$; dreta $8 + 1 = 9$. ✓

17 Error: no ha fet tots els productes. Correcte: $(x - 3)(x + 2) = x^2 + 2x - 3x - 6 = x^2 - x - 6$. Ha oblidat els termes del mig ($+2x$ i $-3x$).

18 (a) perímetre $= 2(x+3)+2(x-1) = 4x+4$. (b) àrea $= (x+3)(x-1) = x^2+2x-3$. (c) a $x = 4$: $x^2 + 2x - 3 = 16 + 8 - 3 = 21$; i $7 \cdot 3 = 21$. ✓

19 $R(x) = x^2 - P(x) = x^2 - (3x^2 - 2x + 5) = -2x^2 + 2x - 5$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida la mecànica operativa (suma, resta, producte, valor numèric) que serà la base per demostrar les identitats a l'Activitat 3. Dues sessions de pràctica.
- **Errors freqüents.** El signe en la resta (ex. 11b, 11c) i oblidar els termes del mig en el producte de binomis (ex. 17) són els dos punts crítics; convé insistir-hi. L'ex. 17 és un ítem **N3** de detecció (criteri 2.1).
- **Criteri 3.2 (patrons).** L'ex. 15 (grau del producte = suma de graus) i l'ex. 16 (cancel · lació que dona $x^3 + 1$) fan emergir patrons; el segon avança, sense anomenar-la, una identitat de grau superior (via d'aprofundiment, connexió amb la suma de cubs).
- **Connexió geomètrica (ex. 18).** Interpretar l'àrea d'un rectangle com un producte de binomis prepara el model d'àrea de l'Activitat 3 (criteri 7.1: comunicar amb representacions).
- **Valor numèric com a comprovació.** Substituir als dos costats (ex. 16, 18c) és una eina de verificació que es reprendrà a cada demostració: si una identitat és certa, ha de coincidir per a qualsevol valor.